# Chapitre 1 — Nombres réels et valeur absolue

Ensembles de nombres, intervalles, distance, encadrements et arrondis

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Seconde générale — Mathématiques

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je connais les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et je sais où « vit » un nombre.
- ☐ Je sais écrire et représenter un intervalle.
- ☐ Je sais utiliser la valeur absolue comme une distance.
- ☐ Je sais traduire $|x-a| \leq r$ par un intervalle.
- ☐ Je sais encadrer un réel par des décimaux et arrondir.
- ☐ Je connais deux démonstrations : $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal, $\sqrt{2}$ est irrationnel.

## AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Collège : nombres relatifs, fractions, droite graduée, inégalités ($<$, $\leq$), racine carrée d'un nombre positif.

## 1. Le cours

### COURS — Les ensembles de nombres

| Symbole | Nom | Exemples |
|---|---|---|
| $\mathbb{N}$ | entiers naturels | $0\,;\,3\,;\,2026$ |
| $\mathbb{Z}$ | entiers relatifs | $-5\,;\,0\,;\,12$ |
| $\mathbb{D}$ | décimaux : $\dfrac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ | $0{,}75\,;\,-3{,}2$ |
| $\mathbb{Q}$ | rationnels : $\dfrac{a}{b}$ avec $a, b$ entiers, $b \neq 0$ | $\dfrac{1}{3}\,;\,-\dfrac{7}{4}$ |
| $\mathbb{R}$ | réels : tous les points de la droite graduée | $\sqrt{2}\,;\,\pi$ |

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Un réel qui n'est pas rationnel est **irrationnel** : $\sqrt{2}$, $\pi$, $\sqrt{3}\ldots$ Leur écriture décimale est illimitée et non périodique.

*Pourquoi ? La calculatrice affiche $\sqrt{2} \approx 1{,}414213562$ : ce n'est qu'une* valeur approchée. *La valeur exacte s'écrit $\sqrt{2}$.*

### COURS — Les intervalles

Un **intervalle** est l'ensemble de tous les réels compris entre deux bornes.

| Intervalle | Inégalité | Bornes |
|---|---|---|
| $[a\,;b]$ | $a \leq x \leq b$ | $a$ et $b$ incluses (fermé) |
| $]a\,;b[$ | $a < x < b$ | $a$ et $b$ exclues (ouvert) |
| $[a\,;b[$ | $a \leq x < b$ | $a$ incluse, $b$ exclue |
| $[a\,;+\infty[$ | $x \geq a$ | l'infini est toujours exclu |
| $]-\infty\,;a[$ | $x < a$ | |




**Intersection et réunion.** $I \cap J$ : les réels qui sont dans $I$ *et* dans $J$ ; $I \cup J$ : ceux qui sont dans $I$ *ou* dans $J$.

## COURS — La valeur absolue : une distance

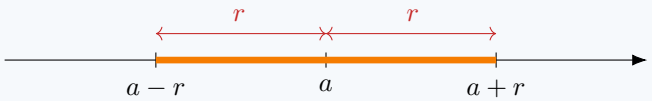
La **valeur absolue** $|a|$ est la **distance** entre $a$ et 0 sur la droite graduée.

$$|5| = 5 \qquad |-5| = 5 \qquad |0| = 0$$

**Distance entre deux réels.** La distance entre $a$ et $b$ vaut $|a-b|$ (ou $|b-a|$, c'est pareil).

$$|x-a| \leq r \iff x \in [a-r\,;a+r]$$

les réels à une distance au plus $r$ de $a$ : intervalle de **centre** $a$ et de **rayon** $r$




⚠ Au programme, la valeur absolue sert *seulement* à exprimer des distances et des intervalles de centre donné.

## COURS — Encadrer et arrondir

**Encadrement décimal.** Encadrer $x$ à $10^{-n}$ près, c'est trouver deux décimaux distants de $10^{-n}$ entre lesquels se trouve $x$.

$$1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42 \quad (\text{à } 10^{-2} \text{ près})$$

**Chiffres significatifs.** On arrondit un résultat avec un nombre de chiffres adapté à la précision des données : 3,14 m (trois chiffres significatifs) plutôt que 3,141 592 65 m.

## COURS — Deux démonstrations à connaître

**$\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.** Si $\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n}$ avec $a$ entier, alors $3a = 10^n$. Donc 3 diviserait $10^n = 2^n \times 5^n$, qui n'a que 2 et 5 comme facteurs premiers : impossible.

**$\sqrt{2}$ est irrationnel.** Supposons $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ avec la fraction *irréductible*. Alors $p^2 = 2q^2$ : $p^2$ est pair, donc $p$ est pair ($p = 2k$). Alors $4k^2 = 2q^2$, soit $q^2 = 2k^2$ : $q$ est pair aussi. $p$ et $q$ seraient tous deux pairs : la fraction ne serait pas irréductible. Contradiction.

**★ À RETENIR PAR CŒUR**

— $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ ; $\sqrt{2}$ et $\pi$ sont irrationnels.

— Crochet tourné vers l'intérieur : borne incluse ; $\infty$ toujours exclu.

— $|a|$ = distance de $a$ à 0 ; $|a-b|$ = distance entre $a$ et $b$.

— $|x-a| \leq r \iff x \in [a-r\,;a+r]$.

## 2. Les méthodes

**MÉTHODE — Traduire une condition en intervalle**

**Étape 1 — Repérer les bornes**

**Étape 2 — Décider si chacune est incluse**
« au moins », « au plus », « ou égal » : crochet fermé ; « strictement » : crochet ouvert.

**Étape 3 — Écrire la plus petite borne à gauche**

**Exemple.** « $x$ est strictement supérieur à $-2$ et au plus égal à 7 » : $x \in ]-2\,;7]$.

**MÉTHODE — Passer de $|x-a| \leq r$ à un intervalle (et retour)**

**Étape 1 — Repérer le centre $a$ et le rayon $r$**
Attention : $|x+3| = |x-(-3)|$, le centre est $-3$.

**Étape 2 — Écrire $[a-r\,;a+r]$**

**Étape 3 — Retour : centre = milieu des bornes, rayon = demi-longueur**

**Exemples.** $|x-4| \leq 1 \iff x \in [3\,;5]$.
$[2\,;10]$ : centre $\frac{2+10}{2} = 6$, rayon $\frac{10-2}{2} = 4$, donc $|x-6| \leq 4$.

**⚠ ERREURS À NE PAS FAIRE**

— $|-7| = 7$, mais $-|7| = -7$ : le signe devant la barre reste.

— $|x+2| \leq 5$ a pour centre $-2$, pas 2.

— $[3\,;+\infty]$ n'existe pas : on écrit $[3\,;+\infty[$.

— $\frac{1}{3} \approx 0{,}333$ est rationnel mais *pas* décimal.

## 3. Exercices

### 3.1. Niveau 1 — application directe

**Exercice 1 — Où vit ce nombre ?** NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne le plus petit ensemble ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{R}$) qui contient le nombre.

**a)** $-8$

**b)** $\dfrac{12}{4}$

**c)** $\frac{2}{5}$
**d)** $\frac{5}{6}$
**e)** $\sqrt{9}$
**f)** $\sqrt{5}$

### Exercice 2 — Intervalles et inégalités

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

**a)** Écris $-3 < x \leq 4$ sous forme d'intervalle.
**b)** Écris $x \in [0\,;+\infty[$ sous forme d'inégalité.
**c)** Le réel 2,5 appartient-il à $]2\,;2{,}5[$ ?

### Exercice 3 — Valeurs absolues et distances

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

**a)** Calcule $|-12|$, $|3-8|$ et $|\pi-4|$.
**b)** Calcule la distance entre $-6$ et 2.

## 3.2. Niveau 2 — entraînement

### Exercice 4 — De la valeur absolue à l'intervalle

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Écris sous forme d'intervalle, puis représente sur une droite graduée.
**a)** $|x-3| \leq 2$
**b)** $|x+1| \leq 4$
**c)** $|x| \leq 0{,}5$

### Exercice 5 — De l'intervalle à la valeur absolue

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Écris chaque intervalle sous la forme $|x-a| \leq r$.
**a)** $[1\,;9]$
**b)** $[-5\,;1]$
**c)** $[2{,}4\,;2{,}6]$

### Exercice 6 — Intersection et réunion

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On pose $I = [-2\,;5]$ et $J = ]3\,;8]$.
**1.** Représente $I$ et $J$ sur une même droite graduée.
**2.** Détermine $I \cap J$.
**3.** Détermine $I \cup J$.

**Exercice 7 — Encadrer** NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Encadre $\sqrt{10}$ par deux entiers consécutifs, puis à $10^{-1}$ près.
2. Donne un arrondi de $\dfrac{22}{7}$ à $10^{-3}$ près, puis compare à $\pi$.

### 3.3. Niveau 3 — approfondissement

**Exercice 8 — Une tolérance de fabrication** NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une vis doit mesurer 40 mm avec une tolérance de 0,2 mm.

1. Traduis la condition sur la longueur $L$ par une valeur absolue.
2. Donne l'intervalle des longueurs acceptées.
3. Une vis de 39,75 mm est-elle acceptée ?

**Exercice 9 — Vrai ou faux — justifie** NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

**a)** Tout nombre décimal est rationnel.

**b)** Tout nombre rationnel est décimal.

**c)** $|a-b| = |b-a|$ pour tous réels $a$ et $b$.

**d)** $|x-2| \leq 3$ équivaut à $x \leq 5$.

## 4. Exercice bilan

**EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le thermostat**

Un thermostat maintient la température $T$ d'une pièce à 19 °C à 1,5 °C près.

1. Traduis cette consigne par une inégalité avec une valeur absolue. *(3 points)*
2. Donne l'ensemble des températures autorisées sous forme d'intervalle et représente-le. *(4 points)*
3. Mesures : 20,3 °C, 17,2 °C, 17,5 °C. Lesquelles conviennent ? *(4 points)*
4. Un second thermostat accepte $[17\,;22]$. Écris cet intervalle sous la forme $|T-a| \leq r$. *(4 points)*
5. Quelles températures sont acceptées par les deux thermostats ? *(5 points)*

## 5. Corrections

**Correction — Exercice 1**

**a)** $\mathbb{Z}$. **b)** $\frac{12}{4} = 3$ : $\mathbb{N}$. **c)** $\frac{2}{5} = 0{,}4$ : $\mathbb{D}$. **d)** $\frac{5}{6} = 0{,}8333\ldots$ (illimité) : $\mathbb{Q}$. **e)** $\sqrt{9} = 3$ : $\mathbb{N}$. **f)** $\mathbb{R}$ ($\sqrt{5}$ est irrationnel).

**Correction — Exercice 2**

**a)** $-3$ exclue, 4 incluse : $]-3\,;4]$. **b)** $x \geq 0$. **c)** **Non** : la borne 2,5 est exclue.

### Correction — Exercice 3

**a)** $|-12| = 12$ ; $|3-8| = |-5| = 5$ ; $\pi - 4 < 0$ donc $|\pi - 4| = 4 - \pi$. **b)** $|2-(-6)| = |8| = 8$.

### Correction — Exercice 4

**a)** Centre 3, rayon 2 : $[1\,;5]$. **b)** $|x+1| = |x-(-1)|$ : centre $-1$, rayon 4 : $[-5\,;3]$. **c)** Centre 0, rayon 0,5 : $[-0{,}5\,;0{,}5]$.

### Correction — Exercice 5

Centre = milieu des bornes ; rayon = demi-longueur.
**a)** $a = \frac{1+9}{2} = 5$, $r = \frac{9-1}{2} = 4$ : $|x-5| \leq 4$. **b)** $a = -2$, $r = 3$ : $|x+2| \leq 3$. **c)** $a = 2{,}5$, $r = 0{,}1$ : $|x-2{,}5| \leq 0{,}1$.

### Correction — Exercice 6

**2.** Réels dans les deux : de 3 (exclu) à 5 (inclus) : $I \cap J = ]3\,;5]$.
**3.** De $-2$ (inclus) à 8 (inclus) : $I \cup J = [-2\,;8]$.

### Correction — Exercice 7

**1.** $3^2 = 9 < 10 < 16 = 4^2$ : $3 < \sqrt{10} < 4$. Puis $3{,}1^2 = 9{,}61$ et $3{,}2^2 = 10{,}24$ : $3{,}1 < \sqrt{10} < 3{,}2$.
**2.** $\frac{22}{7} \approx 3{,}143$ ; $\pi \approx 3{,}142$ : les deux nombres sont très proches, mais différents.

### Correction — Exercice 8

**1.** $|L - 40| \leq 0{,}2$. **2.** $[39{,}8\,;40{,}2]$. **3.** $|39{,}75 - 40| = 0{,}25 > 0{,}2$ : **non**.

### Correction — Exercice 9

**a)** **Vrai** : $\frac{a}{10^n}$ est une fraction. **b)** **Faux** : $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal. **c)** **Vrai** : c'est la même distance. **d)** **Faux** : il faut aussi $x \geq -1$ ; l'ensemble est $[-1\,;5]$.

### Correction — Exercice bilan

**1.** $|T - 19| \leq 1{,}5$.
**2.** $[19 - 1{,}5\,;19 + 1{,}5] = [17{,}5\,;20{,}5]$.
**3.** 20,3 : oui ; 17,2 : non ($|17{,}2 - 19| = 1{,}8 > 1{,}5$) ; 17,5 : oui (borne incluse). Donc 20,3 **et** 17,5.
**4.** Centre $\frac{17+22}{2} = 19{,}5$, rayon $\frac{22-17}{2} = 2{,}5$ : $|T - 19{,}5| \leq 2{,}5$.
**5.** $[17{,}5\,;20{,}5] \cap [17\,;22] = [17{,}5\,;20{,}5]$ : le premier intervalle est contenu dans le second.